Module : Composant Android (M205)
TP N° 6

Année de Formation 2024/2025
Filière : Développement Mobile Groupe : DEVOAM 201 - DEVOAM 202 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

1. **Créer une Classe Worker**
   - Créez une classe **LogWorker** qui hérite de **Worker,** dans cette classe, implémentez la méthode **doWork()** pour afficher un message dans les logs. Par exemple, "Bonjour depuis WorkManager !".
2. **Planifier la Tâche** :
   - Dans MainActivity, planifiez la tâche pour qu'elle s'exécute une seule fois lorsque l'application est lancée.
   - Utilisez **OneTimeWorkRequest** pour planifier cette tâche.
3. **Lancer la Tâche** :
   - Utilisez **WorkManager** pour exécuter la tâche.

Exercice 2 :

Créer une application Android qui utilise **WorkManager** pour simuler la sauvegarde de données en arrière-plan. La sauvegarde sera exécutée une seule fois, et le statut de la tâche sera affiché à l'utilisateur via une notification lorsqu'elle est terminée.

1. **Classe Worker** :
   - Créez une classe **SaveDataWorker** qui hérite de Worker.
   - Simulez la sauvegarde de données avec un délai (par exemple, en utilisant Thread.sleep(3000) pour représenter une tâche longue).
   - Affichez une notification à l'utilisateur une fois la tâche terminée.
2. **Notification** :

- Configurez un canal de notification et affichez une notification une fois que la tâche est terminée, avec le message "Données sauvegardées avec succès !".

3. **Interface Utilisateur** :
   - Dans MainActivity, ajoutez un bouton nommé "Sauvegarder les données".
   - Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton, la tâche de sauvegarde doit être lancée en utilisant WorkManager.
4. **Suivi du Statut de la Tâche** :
   - Affichez un message dans Logcat chaque fois que le statut de la tâche change (par exemple, au début et à la fin de la tâche).

Exercice 3 :

Créer une application Android qui utilise **WorkManager** pour effectuer un calcul simple (par exemple, calculer la somme des nombres de 1 à N) en arrière-plan. Une fois le calcul terminé, le résultat doit être affiché à l'utilisateur via un Toast.

1. **Classe Worker** :
   - Créez une classe **CalculationWorker** qui hérite de Worker.
   - Dans cette classe, implémentez la méthode doWork() pour effectuer un calcul simple (par exemple, la somme des nombres de 1 à 100).
   - Le résultat du calcul doit être retourné à MainActivity via des données de sortie.
2. **Afficher le Résultat** :
   - Dans MainActivity, déclenchez la tâche de calcul en utilisant WorkManager.
   - Après la fin de la tâche, utilisez un Toast pour afficher le résultat à l'utilisateur.
3. **Interface Utilisateur** :
   - Ajoutez un bouton dans l'interface utilisateur pour déclencher le calcul.
   - Lorsqu'on appuie sur le bouton, le calcul doit démarrer en arrière-plan.